

সিরিজ (Series)

সংখ্যা ও অক্ষরের ক্রম নির্ণয়

প্রশ্ন - ০১

সিরিজ

২, ৪, ৮, ১৬, ? - প্রশ্নবোধক স্থানে কী বসবে?

☐ ক) ২৪

☐ খ) ২৮

☐ গ) ৩২

☐ ঘ) ৬৪

সঠিক উত্তর: গ) ৩২

ব্যাখ্যা: সিরিজের প্রতিটি সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যার দ্বিগুণ। $২ \times ২ = ৪$, $৪ \times ২ = ৮$, $৮ \times ২ = ১৬$ । অতএব, $১৬ \times ২ = ৩২$ ।

প্রশ্ন - ০২

সিরিজ

১, ৪, ৯, ১৬, ? - সিরিজের পরবর্তী পদ কোনটি?

☐ ক) ২০

☐ খ) ২৪

☐ গ) ২৫

☐ ঘ) ৩৬

সঠিক উত্তর: গ) ২৫

ব্যাখ্যা: সংখ্যাগুলো হলো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ। $১^2=১$, $২^2=৪$, $৩^2=৯$, $৪^2=১৬$ । পরবর্তী সংখ্যা হবে $৫^2 = ২৫$ ।

প্রশ্ন - ০৩

সিরিজ

২, ৫, ১০, ১৭, ? - শূন্যস্থানে কোন সংখ্যাটি হবে?

☐ ক) ২৪

☐ খ) ২৫

☐ গ) ২৬

☐ ঘ) ২৮

সঠিক উত্তর: গ) ২৬

ব্যাখ্যা: সিরিজটি হলো: $১^2+১=২$, $২^2+১=৫$, $৩^2+১=১০$, $৪^2+১=১৭$ । পরবর্তী সংখ্যা হবে $৫^2+১ = ২৫+১ = ২৬$ । (অথবা পার্থক্য: ৩, ৫, ৭, ৯)।

প্রশ্ন - ০৪

সিরিজ

A, C, E, G, ? - এই বর্ণ সিরিজের পরবর্তী অক্ষরটি কী?

☐ ক) H

☐ খ) I

☐ গ) J

☐ ঘ) K

সঠিক উত্তর: খ) I

ব্যাখ্যা: প্রতিটি অক্ষরের সাথে পরবর্তী ১টি অক্ষর বাদ দিয়ে পরের অক্ষরটি নেওয়া হয়েছে ($A + 2 = C$, $C + 2 = E$, $E + 2 = G$)।

সুতরাং, $G + 2 = I$ ।

প্রশ্ন - ০৫

সিরিজ

৩, ৬, ১১, ১৮, ? - সিরিজের শূন্যস্থান পূরণ করুন।

☐ ক) ২৫

☐ খ) ২৬

☐ গ) ২৭

☐ ঘ) ২৯

সঠিক উত্তর: গ) ২৭

ব্যাখ্যা: সংখ্যাগুলোর মধ্যে পার্থক্য যথাক্রমে ৩, ৫, ৭। অর্থাৎ পার্থক্যগুলো বিজোড় সংখ্যায় বাড়াচ্ছে। পরবর্তী পার্থক্য হবে ৯।

সুতরাং, $১৮ + ৯ = ২৭$ ।

প্রশ্ন - ০৬

সিরিজ

২, ৬, ১২, ২০, ৩০, ? - শূন্যস্থানে কত বসবে?

☐ ক) ৪০

☐ খ) ৪২

☐ গ) ৪৪

☐ ঘ) ৪৮

সঠিক উত্তর: খ) ৪২

ব্যাখ্যা: সংখ্যাগুলোর পার্থক্য হলো: ৪, ৬, ৮, ১০। পার্থক্য জোড় সংখ্যায় বাড়ছে। পরবর্তী পার্থক্য হবে ১২। সুতরাং, $৩০ + ১২ = ৪২$ ।

প্রশ্ন - ০৭

সিরিজ

৫, ১০, ১৩, ২৬, ২৯, ৫৮, ৬১, ? - পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

☐ ক) ৬৪

☐ খ) ১২০

☐ গ) ১২২

☐ ঘ) ১২৫

সঠিক উত্তর: গ) ১২২

ব্যাখ্যা: সিরিজটিতে একবার ২ দ্বারা গুণ এবং পরে ৩ যোগ করা হচ্ছে। ($৫ \times ২ = ১০$, $১০ + ৩ = ১৩$, $১৩ \times ২ = ২৬$, $২৬ + ৩ = ২৯$, $২৯ \times ২ = ৫৮$, $৫৮ + ৩ = ৬১$)। পরবর্তী ধাপ: $৬১ \times ২ = ১২২$ ।

প্রশ্ন - ০৮

সিরিজ

৭, ১০, ৮, ১১, ৯, ১২, ? - পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

☐ ক) ৭

☐ খ) ১০

☐ গ) ১২

☐ ঘ) ১৩

সঠিক উত্তর: খ) ১০

ব্যাখ্যা: এটি একটি মিশ্র সিরিজ বা অলটারনেট প্যাটার্ন। $৭+৩=১০$, $১০-২=৮$, $৮+৩=১১$, $১১-২=৯$, $৯+৩=১২$ । প্যাটার্ন হলো $(+৩, -২)$ ।

পরবর্তী ধাপ: $১২-২ = ১০$ ।

প্রশ্ন - ০৯

সিরিজ

১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ? - ফিবোনাচ্চি সিরিজের পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

☐ ক) ১৮

☐ খ) ২১

☐ গ) ২৪

☐ ঘ) ২৬

সঠিক উত্তর: খ) ২১

ব্যাখ্যা: এটি ফিবোনাচ্চি (Fibonacci) সিরিজ। আগের দুটি সংখ্যা যোগ করে পরবর্তী সংখ্যা পাওয়া যায় ($১+১=২$, $১+২=৩$, $২+৩=৫$, $৫+৮=১৩$)। পরবর্তী সংখ্যা: $৮+১৩ = ২১$ ।

প্রশ্ন - ১০

সিরিজ

১০, ১০০, ২০০, ৩১০, ? - সিরিজের পরবর্তী সংখ্যা কত?

☐ ক) ৪০০

☐ খ) ৪১০

☐ গ) ৪২০

☐ ঘ) ৪৩০

সঠিক উত্তর: ঘ) ৪৩০

ব্যাখ্যা: সংখ্যাগুলোর মধ্যে পার্থক্য: ৯০, ১০০, ১১০। পার্থক্য ১০ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরবর্তী পার্থক্য হবে ১২০। সুতরাং, $৩১০ + ১২০ = ৪৩০$ ।

প্রশ্ন - ১১

[সিরিজ](#)

২২, ২১, ২৩, ২২, ২৪, ২৩, ? - পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

☐ ক) ২২

☐ খ) ২৪

☐ গ) ২৫

☐ ঘ) ২৬

সঠিক উত্তর: গ) ২৫

ব্যাখ্যা: সিরিজটির প্যাটার্ন হলো: ১ বিয়োগ এবং ২ যোগ (-১, +২)। $২২-১=২১$, $২১+২=২৩$, $২৩-১=২২$, $২২+২=২৪$, $২৪-১=২৩$ ।

পরবর্তী ধাপ: $২৩+২ = ২৫$ ।

দিক ও দূরত্ব নির্ণয়

দিকজ্ঞান ও গাণিতিক দূরত্ব
বিশ্লেষণ

প্রশ্ন - ১

দিক ও দূরত্ব

এক ব্যক্তি ১০ মিটার উত্তরে গেল, ডানদিকে ঘুরে ১০ মিটার গেল, এরপর বামদিকে ঘুরে ১০ মিটার গেল। শুরুর স্থান থেকে সে এখন কোন দিকে আছে?

☐ ক) উত্তর

☐ খ) উত্তর-পূর্ব

☐ গ) পূর্ব

☐ ঘ) উত্তর-পশ্চিম

সঠিক উত্তর: খ) উত্তর-পূর্ব

ব্যাখ্যা: প্রথমে উত্তরে, তারপর পূর্বে (ডানদিকে), তারপর আবার উত্তরে (বামদিকে)। শুরুর বিন্দুর সাপেক্ষে সে এখন উপরে এবং ডানে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থান করছে।

প্রশ্ন - ২

দিক ও দূরত্ব

সকালে সূর্যোদয়ের পর রহিম একটি খুঁটির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। খুঁটির ছায়া রহিমের ডানদিকে পড়লে রহিম কোন দিকে মুখ করে আছে?

☐ ক) উত্তর

☐ খ) দক্ষিণ

☐ গ) পূর্ব

☐ ঘ) পশ্চিম

সঠিক উত্তর: খ) দক্ষিণ

ব্যাখ্যা: সকালে সূর্য পূর্বে থাকে, তাই ছায়া পড়ে পশ্চিমে। রহিমের ডানদিক যদি পশ্চিম হয়, তবে সে অবশ্যই দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

১০ কি.মি. দক্ষিণে যাওয়ার পর, ডানদিকে ঘুরে ৫ কি.মি. গেল, আবার ডানদিকে ঘুরে ১০ কি.মি. গেল। শুরুর স্থান থেকে সে এখন কোন দিকে?

☐ ক) পূর্ব☐ খ) পশ্চিম☐ গ) উত্তর☐ ঘ) দক্ষিণ

সঠিক উত্তর: খ) পশ্চিম

ব্যাখ্যা: দক্ষিণে ১০ কি.মি., ডানদিক (পশ্চিম) ৫ কি.মি., আবার ডানদিক (উত্তর) ১০ কি.মি.। সে এখন শুরুর স্থান থেকে ঠিক ৫ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থান করছে।

প্রশ্ন - ৪

দিক ও দূরত্ব

A হলো B-এর পূর্ব দিকে। C হলো B-এর উত্তর দিকে। C, A-এর কোন দিকে অবস্থিত?

☐ ক) উত্তর-পূর্ব

☐ খ) উত্তর-পশ্চিম

☐ গ) দক্ষিণ-পূর্ব

☐ ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিম

সঠিক উত্তর: খ) উত্তর-পশ্চিম

ব্যাখ্যা: মানচিত্র আঁকলে, B কেন্দ্রে, A ডানদিকে (পূর্ব) এবং C উপরে (উত্তর)। A এর সাপেক্ষে C বামে এবং উপরে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

বাড়ি থেকে ১৫ কি.মি. উত্তরে গিয়ে, পশ্চিমে ১০ কি.মি., দক্ষিণে ৫ কি.মি. এবং শেষে পূর্বে ১০ কি.মি. গেল। সে এখন বাড়ি থেকে কোন দিকে?

☐ ক) উত্তর☐ খ) দক্ষিণ☐ গ) পূর্ব☐ ঘ) পশ্চিম

সঠিক উত্তর: ক) উত্তর

ব্যাখ্যা: পূর্বে ১০ কি.মি. গিয়ে পশ্চিমে ১০ কি.মি. ফিরে আসায় পূর্ব-পশ্চিম সরণ শূন্য। উত্তরে ১৫ কি.মি. গিয়ে দক্ষিণে ৫ কি.মি. ফিরে আসায় সে বাড়ি থেকে ১০ কি.মি. উত্তরে আছে।

A হলো B-এর দক্ষিণে। C হলো B-এর পূর্বে। C-এর সাপেক্ষে A কোন দিকে অবস্থিত?

☐ ক) উত্তর-পশ্চিম

☐ খ) উত্তর-পূর্ব

☐ গ) দক্ষিণ-পশ্চিম

☐ ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব

সঠিক উত্তর: গ) দক্ষিণ-পশ্চিম

ব্যাখ্যা: B কেন্দ্রে, A নিচে (দক্ষিণ), C ডানে (পূর্ব)। C-এর সাপেক্ষে A বামে এবং নিচে অবস্থান করছে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।

আপনি দক্ষিণ-পূর্ব (South-East) দিকে মুখ করে আছেন। ১৮০ ডিগ্রি ঘুরলে আপনি কোন দিকে মুখ করে থাকবেন?

☐ ক) উত্তর-পূর্ব☐ খ) উত্তর-পশ্চিম☐ গ) দক্ষিণ-পশ্চিম☐ ঘ) উত্তর

সঠিক উত্তর: খ) উত্তর-পশ্চিম

ব্যাখ্যা: যেকোনো দিক থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরলে তার ঠিক বিপরীত দিক পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্বের বিপরীত দিক হলো উত্তর-পশ্চিম (North-West)।

প্রশ্ন - ৮

দিক ও দূরত্ব

৬ কি.মি. উত্তরে যাওয়ার পর ডানদিকে ঘুরে ৮ কি.মি. গেলেন। শুরুর বিন্দু থেকে আপনার সরলরৈখিক দূরত্ব কত?

☐ ক) ১০ কি.মি.

☐ খ) ১২ কি.মি.

☐ গ) ১৪ কি.মি.

☐ ঘ) ৮ কি.মি.

সঠিক উত্তর: ক) ১০ কি.মি.

ব্যাখ্যা: পিথাগোরাসের সূত্র। অতিভুজ = $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ কি.মি.।

প্রশ্ন - ৯

দিক ও দূরত্ব

একটি ছেলে ৪ মিটার দক্ষিণে গেল, এরপর ডানদিকে ঘুরে (পশ্চিম) ৩ মিটার গেল। শুরুর স্থান থেকে সে কত দূরে?

☐ ক) ৪ মিটার

☐ খ) ৫ মিটার

☐ গ) ৭ মিটার

☐ ঘ) ৮ মিটার

সঠিক উত্তর: খ) ৫ মিটার

ব্যাখ্যা: এটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করে। অতিভুজ = $\sqrt{(৪^2 + ৩^2)} = \sqrt{(১৬ + ৯)} = \sqrt{২৫} = ৫$ মিটার।

প্রশ্ন - ১০

দিক ও দূরত্ব

এক ব্যক্তি ৩ কি.মি. উত্তরে গেল, এরপর ৪ কি.মি. পূর্বে গেল। শুরুর স্থান থেকে তার সরলরৈখিক দূরত্ব কত?

☐ ক) ৫ কি.মি.

☐ খ) ৭ কি.মি.

☐ গ) ১ কি.মি.

☐ ঘ) ৬ কি.মি.

সঠিক উত্তর: ক) ৫ কি.মি.

ব্যাখ্যা: পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী (অতিভুজ^২ = লম্ব^২ + ভূমি^২)। দূরত্ব = $\sqrt{৩^2 + ৪^2} = \sqrt{৯ + ১৬} = \sqrt{২৫} = ৫$ কি.মি.।